# 哈尔滨地图 • 气候填值对照表

对着游戏里「气候检视器」逐格填。打印后可直接在「已填」列打勾。

## ① 面板顶部（不在「季节」里面）

| 字段 | 填入 | 说明 |
|---|---|---|
| 气候预设 | 任选一个（如 ContinentalTampereClimate） | 只是起点，填完季节后它就代表哈尔滨 |
| 名称 | haerbin | 可自定义 |
| 纬度 | 45.755 | 地图正中心 |
| 经度 | 126.620 | ★ 现在存的是 125.62，要改 |
| 最高太阳抬升角度 | 67.7 | = 90 − 45.755 + 23.44（夏至正午太阳高度） |
| 太阳抬升初始夹角 | 45.000 | 保持不动 |
| 结冰温度 | 0.000 | ★ 现在是 0.023，要改 |
| 默认天气 | DefaultContinental 的 6 项 | 不动 |

## ② 四季总览（明细见后两页）

| 部分 | Start Time | 月份 | 夜温 °C | 日温 °C | 云朵数量 | 降水概率 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分 0 | 0.000 | 1–3 月 | -17.2 | -5.7 | 42.9 | 7.5 | 4.1 |
| 部分 1 | 0.250 | 4–6 月 | 7.3 | 20.0 | 62.9 | 37.9 | 38.6 |
| 部分 2 | 0.500 | 7–9 月 | 15.3 | 25.4 | 62.0 | 48.0 | 64.2 |
| 部分 3 | 0.750 | 10–12 月 | -10.8 | -0.7 | 46.4 | 14.3 | 9.8 |

提示：每个「部分」右上角有复制按钮 → 先填完部分 0，再复制三次改数，能省一大半功夫。

## ③ 逐季填写卡

### 部分 0　　Start Time = 0.000　　1–3 月（冬末+初春）

| 字段 | 填入 | 已填 |
|---|---|---|
| Prefab（不动） | 无（不动） | ☐ |
| Start Time | 0.000 | ☐ |
| 平均温度　夜间 | -17.2 | ☐ |
| 平均温度　日间 | -5.7 | ☐ |
| 温度偏差　夜间 | 12.2 | ☐ |
| 温度偏差　日间 | 11.9 | ☐ |
| 云朵概率 | 37.2 | ☐ |
| 云朵数量 | 42.9 | ☐ |
| 云朵数量偏差 | 34.2 | ☐ |
| 降水概率 | 7.5 | ☐ |
| 降水量 | 4.1 | ☐ |
| 降水量偏差（不动） | 30 | ☐ |
| 天气多样性（不动） | 0.200 | ☐ |
| 极光强度（不动） | 1.000 | ☐ |
| 极光概率 | 0 | ☐ |

### 部分 1　　Start Time = 0.250　　4–6 月（春+初夏）

| 字段 | 填入 | 已填 |
|---|---|---|
| Prefab（不动） | 无（不动） | ☐ |
| Start Time | 0.250 | ☐ |
| 平均温度　夜间 | 7.3 | ☐ |
| 平均温度　日间 | 20.0 | ☐ |
| 温度偏差　夜间 | 8.9 | ☐ |
| 温度偏差　日间 | 8.9 | ☐ |
| 云朵概率 | 67.5 | ☐ |
| 云朵数量 | 62.9 | ☐ |
| 云朵数量偏差 | 37.5 | ☐ |
| 降水概率 | 37.9 | ☐ |
| 降水量 | 38.6 | ☐ |
| 降水量偏差（不动） | 30 | ☐ |
| 天气多样性（不动） | 0.200 | ☐ |
| 极光强度（不动） | 1.000 | ☐ |
| 极光概率 | 0 | ☐ |

**部分 2　　Start Time = 0.500　　7–9 月（盛夏+初秋）**

| 字段 | 填入 | 已填 |
|---|---|---|
| Prefab（不动） | 无（不动） | ☐ |
| Start Time | 0.500 | ☐ |
| 平均温度　夜间 | 15.3 | ☐ |
| 平均温度　日间 | 25.4 | ☐ |
| 温度偏差　夜间 | 6.7 | ☐ |
| 温度偏差　日间 | 5.5 | ☐ |
| 云朵概率 | 66.4 | ☐ |
| 云朵数量 | 62.0 | ☐ |
| 云朵数量偏差 | 40.3 | ☐ |
| 降水概率 | 48.0 | ☐ |
| 降水量 | 64.2 | ☐ |
| 降水量偏差（不动） | 30 | ☐ |
| 天气多样性（不动） | 0.200 | ☐ |
| 极光强度（不动） | 1.000 | ☐ |
| 极光概率 | 0 | ☐ |

**部分 3　　Start Time = 0.750　　10–12 月（秋+初冬）**

| 字段 | 填入 | 已填 |
|---|---|---|
| Prefab（不动） | 无（不动） | ☐ |
| Start Time | 0.750 | ☐ |
| 平均温度　夜间 | -10.8 | ☐ |
| 平均温度　日间 | -0.7 | ☐ |
| 温度偏差　夜间 | 13.0 | ☐ |
| 温度偏差　日间 | 14.7 | ☐ |
| 云朵概率 | 42.7 | ☐ |
| 云朵数量 | 46.4 | ☐ |
| 云朵数量偏差 | 38.8 | ☐ |
| 降水概率 | 14.3 | ☐ |
| 降水量 | 9.8 | ☐ |
| 降水量偏差（不动） | 30 | ☐ |
| 天气多样性（不动） | 0.200 | ☐ |
| 极光强度（不动） | 1.000 | ☐ |
| 极光概率 | 0 | ☐ |

## ④ 已经做好的（不用管）

| 项 | 状态 |
|---|---|
| 海平面高度 | 113.5 m（松花江实测江面高程） |
| 可玩区高度图 | harbin_playable.png（4096²，16-bit）已导入 |
| 世界区高度图 | harbin_world.png 已导入 |
| 道路 | 26,844 条边，裁剪版数据，四周不出界 |
| 水源 | 0 处 —— 还没放 |

## ⑤ 还差的（决定地图能不能上架）

| 项 | 现状 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 对外连接 | 全 false | 地图必须有对外连接；建议在真实出城口加（G301 / 松北大道 / 中源大道 / 松浦大道 / 长江路 / 滨北公铁两用桥） |
| 水源 | 0 处 | 沿松花江放水源（编辑器里自己放最快） |
| isPlayable | False | 上面两项做完，编辑器清单走完就会变 True |

## ⑥ 数据来源与口径

| 字段 | 怎么算的 |
|---|---|
| 平均温度 夜间 / 日间 | 该季「日最低气温 / 日最高气温」的均值 |
| 温度偏差、云朵数量偏差 | 日值的 10–90 百分位半宽（游戏提示里写的就是这个口径） |
| 云朵数量 | 平均云量 %，直接对应 |
| 降水概率 | 有降水的天数占比（≥1 mm/日） |
| 降水量 | 季降水 mm ÷ 6（比例准确，绝对刻度是锚定的） |

数据源：NASA POWER 逐日数据 2015–2024，坐标 (45.755N, 126.62E)，即地图正中心。

### 三个已知的不确定处（如实标注）

1. 「降水量」绝对刻度是锚定的（季 mm ÷ 6）。真实比值准确（夏季占全年 55%，冬季 3.5%，约 16:1）；若游戏里雨显得过猛，四个数同比例除一个系数即可。

2. 年降水量三个口径不一致：NASA 逐日 2015–2024 → 700 mm；NASA 月气候学 2001–2020 → 577 mm；站点实测约 530–570 mm。逐日那份偏高，比值可用，绝对值别当准数。

3. 「云朵数量偏差」算出 34–40，预设默认只有 20。若天气显得太跳，这一行砍一半。